

창작·학습 과정 기록 서비스

Trace

기획안 v0.3

창의프로젝트1 · 2026-2학기 · 박재완 교수 · 2인 1팀 (김용현 · 팀원)

결과물만 보고는 어떻게 만들었는지 알 수 없다. Trace 는 만드는 과정을 자동으로 기록해, 학생이 스스로 돌아보게 하고 필요할 때 그 기록이 고쳐지지 않았음을 보일 수 있게 한다.

한 줄로

누구를 위해	과제·작품을 만드는 학생과, 그 과정을 보고 싶은 교수
무엇을	작업하는 동안 무엇을 했는지 자동으로 기록
어떻게	PC 에 상주하는 프로그램이 창·복사·붙여넣기·타자 횟수를 남긴다
왜	과정을 볼 수 없으면 학생은 회고할 수 없고, 교수는 확인할 수 없다

이 서비스가 아닌 것

AI 사용을 판정하는 도구가 아닙니다. 점수도, 등급도, ‘AI 확률 %’ 도 계산하지 않습니다. 그런 판정은 틀릴 때 학생에게 돌이킬 수 없는 피해를 주고, 실제로 대학들이 그 이유로 AI 탐지기를 켜습니다.

Trace 는 일어난 일을 기록할 뿐이고, 해석은 학생과 교수가 합니다.

1. 누구를 위해 — 타깃

	누구	이들의 상황
주 타깃	과제·작품을 만드는 학생	AI 를 쓰긴 쓰는데, 끝나고 나면 내가 뭘 했는지 기억이 안 난다. 의심받을 때 보여줄 것이 결과물뿐이다.
함께 쓰는 사람	그 과제를 보는 교수·조교	결과물만으로는 과정을 알 수 없다. 탐지기는 못 믿겠고, 학생마다 붙잡고 물어볼 수도 없다.
나중에	포트폴리오를 내는 사람, 커미션 작가	확장 단계. 지금은 범위 밖.

타깃을 바꿨습니다 — 그 이유

처음에는 커미션 작가가 타깃이었습니다. “AI 쓴 거 아니냐”는 의심을 받는데 결백을 증명할 방법이 없다는 문제였습니다.

박재완 교수님 인터뷰에서 방향이 바뀌었습니다.

“교육에 매우 효과적일 것 같다. 예술 쪽엔 별로다. 학교에서 잘 써먹을 것 같다.”

그래서 학습자와 교육자로 옮겼습니다. 동시에 문제를 보는 각도도 바뀌었습니다 — “의심받는다”가 아니라 “내 과정을 돌아볼 수 없다”입니다. 의심은 가끔 일어나지만, 회고가 안 되는 것은 매번 일어납니다.

2. 무슨 문제인가

문제 ① 학생이 자기 학습 과정을 돌아볼 수 없다

과제를 내고 나면 남는 것은 결과물 하나뿐입니다. 어디서 막혔는지, 어디서 AI 에 물어봤는지, 그 답을 그대로 썼는지 고쳐 썼는지 — 아무것도 남지 않습니다. 그래서 다음 과제에서 같은 자리에서 또 막힙니다.

근거	내용	비고
MIT Media Lab (2025)	학생 54명 대상 EEG 실험. LLM 을 쓴 집단은 78% 가 자신이 방금 쓴 에세이를 한 문장도 인용하지 못했다.	arXiv 공개본 · 동료심사 전
교수 인터뷰 (2026-09)	“교육에 효과적일 것 같다. 학교에서 잘 써먹을 것 같다.”	1건 · 표본 적음

첫 줄은 “AI 를 쓰면 나빠진다”가 아니라 “쓰고 나면 내가 뭘 했는지 남지 않는다”는 뜻으로 읽었습니다. Trace 가 겨냥하는 지점이 정확히 이것입니다.

문제 ② 과정을 보여줄 방법이 없다

교수가 과정을 보고 싶어도 볼 방법이 없고, 학생이 보여주고 싶어도 보여줄 것이 없습니다. AI 탐지기가 그 자리를 대신하려 했지만 실패했습니다.

근거	내용
Liang 외 (2023) · Patterns	GPT 탐지기가 비원어민 영어 글을 원어민 글보다 훨씬 자주 ‘AI’ 로 잘못 판정.
Vanderbilt University (2023.08)	오탐으로 인한 피해를 이유로 Turnitin 의 AI 탐지 기능을 꺾다.
Grammarly Authorship	판정 대신 ‘어떻게 썼는지 과정을 보여주는’ 방향으로 기능을 냈다.
EU AI Act 50조 (2026.08.02 적용)	AI 생성물에 표시 의무. ‘무엇을 어떻게 썼는가’ 를 밝히는 흐름이 제도로 온다.

여기서 우리가 내린 결론

판정은 하지 않는다. 탐지기가 실패한 이유가 판정이었기 때문입니다. 대신 과정을 기록합니다. Grammarly 가 간 방향이 같고, 제도도 그쪽으로 가고 있습니다.

3. 무엇을 하는가 — 두 개의 모드

같은 기록을 쓰지만 목적이 완전히 다릅니다. 이 둘을 나눈 것이 이 기획의 핵심 결정입니다.

	Learn Mode	Proof Mode
누가 본다	학생 자신	교수 · 제3자
무엇을 위해	내 과정을 돌아보려고	고쳐지지 않았음을 보이려고
기록을 고칠 수 있나	고치고 지울 수 있다 (지운 자리는 표시로 남는다)	봉인된다. 고칠 수 없다
무결성이 필요한가	필요 없다	반드시 필요하다
언제 쓰나	매일	제출할 때만
우선순위	Must	Should

왜 Learn 이 Must 이고 Proof 가 Should 인가

회고는 매일 필요하지만, 남을 설득할 일은 가끔 생깁니다. 그리고 Learn Mode 에는 해시 체인이 아예 필요 없습니다 — 내가 보려고 쓰는 기록을 내가 위조할 이유가 없으니까요.

무결성은 남을 설득할 때만 필요한 장치입니다. 그래서 매일 쓰는 기능을 먼저 만들고, 봉인은 그 위에 얹습니다.

4. 유저 플로우

학생 — 평소

- ① 켜다 PC 를 켜면 Trace 가 자동으로 시작된다. 학생은 신경 쓰지 않는다.
- ② 그냥 한다 Trace 안에서 작업하지 않는다. 워드·PPT·포토샵·VS Code 등 평소 쓰던 프로그램을 그대로 쓴다.
- ③ 끝낸다 작업을 마치면 세션이 닫힌다.
- ④ 돌아본다 Learn Mode 에서 오늘 과정을 시간 막대로 본다.

②가 이 서비스의 전제입니다

학생은 Trace 를 쓰는 것이 아니라 켜 두는 것입니다. 작업 도구를 바꾸라고 요구하는 순간 아무도 안 씁니다. 그래서 특정 앱의 플러그인이 아니라 OS 층에서 기록합니다. 포토샵이든 워드든 가리지 않는 이유입니다.

학생 — 제출할 때

- ⑤ 고른다 이 과제에 해당하는 세션들을 학생이 직접 고른다.
- ⑥ 봉인한다 루트 해시를 확정하고 증명서를 만든다. 이후로는 못 고친다.
- ⑦ 낸다 기록 + 증명서를 한 묶음으로 제출한다.

⑤가 중요합니다 — 무엇을 공유할지 학생이 정합니다. 기록은 전부 학생 PC 에 먼저 쌓이고, 내보내는 것은 학생의 결정입니다.

교수

- | | |
|--------|------------------------------------|
| ① 연다 | 학생이 낸 것을 연다. |
| ② 확인한다 | ‘만들어진 뒤 고쳐지지 않았음’ 이 자동으로 검사된다. |
| ③ 본다 | 시간 막대로 과정을 본다. 기록이 없는 구간도 그대로 보인다. |

③에서 기록 없는 구간을 숨기지 않는 것이 이 서비스의 태도입니다. 없는 것을 있는 척하지 않습니다.

5. 어떤 기능을, 왜 만드는가

기능마다 “어떤 문제 때문에 나왔는지”를 붙였습니다. 이유를 못 대는 기능은 넣지 않았습니다.

기능	왜 이게 필요한가
활성 창 기록	“언제 무엇을 보고 있었나”가 과정의 뼈대다. 도구를 가리지 않으려면 앱 플러그인이 아니라 OS 층이어야 한다.
클립보드 — 길이와 해시만	AI 답변을 그대로 옮겼는지 보려면 같은 글인지 비교해야 한다. 그런데 원문을 저장하면 학생의 글을 우리가 갖게 된다. → 해시(SHA-256)만 남기면 내용을 안 보고도 같은지 알 수 있다. 해시는 어떤 글이든 64자리 값 하나로 바꾸며, 값에서 원래 글로는 되돌릴 수 없다.
붙여넣기 감지 (키 입력)	복사는 클립보드를 바꾸지만 붙여넣기는 아무것도 바꾸지 않는다. 클립보드만 복사는 원리적으로 못 잡는다. 그래서 키를 봐야 한다.
타자·삭제 횟수	“직접 썼나, 붙였나”의 비율을 알려면 필요하다. 어떤 키인지는 보지 않고 횟수만 센다.
파일 저장 감지	작업 파일이 언제 바뀌었는지 알면, 기록이 없는 시각에 파일이 바뀐 것이 드러난다. → 수집기를 안 켜 구간을 숨길 수 없게 된다.
해시 체인	기록이 그냥 파일이면 메모장으로 열어 고치면 그만이다. 그러면 “과정을 기록했다”는 말에 의미가 없다.
작품 루트 해시	하나의 작품은 여러 날, 여러 기기, 여러 파일에 걸친다. 그래도 증명서는 작품당 한 장이어야 한다.
기록 없는 구간 표시	안 켜고 한 작업은 잡을 수 없다. 그렇다면 ‘여기는 기록이 없다’고 밝히는 것이 유일하게 정직한 처리다.
Learn / Proof 분리	회고용 기록까지 봉인하면 학생이 자기 기록을 정리할 수 없다. 봉인은 남을 설득할 때만 필요하다.

복사와 붙여넣기의 해시가 같으면

“AI 창에서 복사한 것을 그대로 옮겼다”가 드러납니다. 내용을 하나도 보지 않고 알아낸 것입니다. 실제로 측정한 기록입니다:

```
16:07:11 copy 81 chars 832b9dcc760c... (Claude)
16:07:19 window Microsoft PowerPoint
16:07:21 paste 81 chars 832b9dcc760c... -> PowerPoint
```

해시가 같습니다. 원문은 어디에도 저장되지 않았습니다.

6. 어떻게 기록하는가 — 수집 범위

층	무엇을	이번 학기
Tier 0 — OS	활성 창 · 클립보드 길이와 해시 · 붙여넣기 · 타자와 삭제 횟수 · 파일 저장 · 유틸	Must · 이미 동작
Tier 1 — 브라우저 확장	지금 보는 사이트의 도메인 · 머문 시간 · 분류(학습자료 / AI / 기타)	Should
Tier 2 — VS Code 확장	코드 수정 · 실행 · 오류 · 커밋	Won't (이번 학기)
Tier 3 — 앱별 플러그인	포토샵 등 앱 내부 세부 동작	Won't

Tier 3 를 하지 않는 이유는 분량 때문만이 아닙니다. 앱마다 플러그인을 만들기 시작하면 도구를 가리지 않는다는 전제가 깨집니다. 우리가 지원하는 앱만 쓸 수 있는 서비스가 됩니다.

작동 원리 — 해시 체인

각 기록의 해시를 만들 때 바로 앞 기록의 해시를 입력값에 함께 넣습니다.

$$h(i) = \text{SHA256}(h(i-1) \parallel \text{time} \parallel \text{content hash} \parallel \text{events})$$

그래서 3번째 줄을 몰래 고치면 3번의 해시가 달라지고, 4번은 3번의 해시를 입력값으로 썼으므로 4번도 어긋나고, 그 뒤가 도미노처럼 전부 어긋납니다. 한 줄만 고치고 넘어가는 것이 불가능해집니다. 줄을 지우거나 끼워 넣는 것도 연결이 끊겨 바로 드러납니다.

작품 하나에 여러 세션이 있으면, 각 세션의 마지막 해시를 시간순으로 이어 붙여 한 번 더 해싱합니다. 그 값이 작품 루트 해시이고 증명서에 찍힙니다. 기기가 몇 대든 계산이 같습니다.

7. 하지 않는 것 — 개인정보 원칙

이 서비스는 학생의 화면 앞을 들여다봅니다. 그래서 무엇을 안 하는지가 무엇을 하는지만큼 중요합니다. 아래는 코드 어디에도 있으면 안 되는 것들입니다.

하지 않는 것	왜
화면 캡처	한 장으로 모든 것이 새어 나간다. 기록에 필요하지도 않다.
클립보드 원문	길이와 해시면 '같은 글인지' 판단에 충분하다.
어떤 키를 눌렀는지	횟수만 세면 된다. 무슨 글자인지는 알 필요가 없다.
AI 답변 내용	무엇을 물었고 무엇을 받았는지는 학생의 것이다.

하지 않는 것	왜
AI 확률 · 점수 · 등급	판정은 틀릴 때 학생에게 피해를 준다. 그래서 아예 계산하지 않는다.
학생 간 비교 · 순위	회고 도구가 경쟁 도구가 되는 순간 아무도 솔직하게 안 쓴다.

기록은 학생 PC 에 먼저 쓰인다

모든 기록은 학생의 컴퓨터에 먼저 저장됩니다. 무엇을 내보낼지는 세션 단위로 학생이 결정합니다. ‘일단 다 서버로 보내고 나중에 고른다’가 아닙니다.

8. 무엇을 증명하고, 무엇을 증명하지 못하는가

이 구분을 흐리면 서비스 전체가 무너집니다. 먼저 밝히고 갑니다.

증명함	증명하지 못함
기록이 만들어진 뒤에 고쳐지지 않았다	AI 를 쓰지 않았다
기록된 이벤트의 순서	이 작업을 누가 했는지
기록된 이벤트의 시각	작업의 품질
	기록되지 않은 시간에 무엇을 했는지

가장 큰 한계 — 안 켜고 작업하면 못 잡습니다

수집기를 끄고 작업하면 아무것도 남지 않습니다. 서버를 뒤도 마찬가지로입니다. 안 켜면 서버에도 안 갑니다. 이걸 기술로 막을 수 없습니다.

대응	무엇을	효과
자동 실행	PC 를 켜면 같이 켜진다	깜빡할 일 자체를 줄인다
기록 없는 구간 표시	파일이 바뀐 시각과 대조해 빈 구간을 드러낸다	숨길 수는 없게 된다
자기 신고	“이 구간은 기록 못 했다”를 학생이 적고, 그 신고도 체인에 남긴다	‘숨긴 것’과 ‘밝힌 것’이 구분된다

우리가 노리는 것은 완벽한 방어가 아닙니다

1시간짜리 기록을 위조하려면 1시간을 써야 하고, 그러면 그 상당 부분은 진짜 작업입니다.

‘거짓말을 불가능하게’ 만드는 것이 아니라 ‘거짓말의 비용을 진짜 작업의 비용까지 올리는 것’입니다. 이걸 숨길 것이 아니라 먼저 말할 내용입니다.

9. 지금까지 확인된 것

아래는 실제로 돌려서 측정한 것입니다. 추정이 아닙니다.

무엇을	어떻게	결과
변조를 잡아내나	스냅샷 390개에 한 글자씩 10회 무작위 변조	10 / 10 위치까지 정확히 검출 · 평균 0.2ms
복사→붙여넣기를 잇는가	Claude 에서 복사 → PowerPoint 에 붙여넣기	해시 일치 확인 (81자 · 255자)
맥·윈도우 양쪽에서 도나	수집기를 두 운영체제용으로 합침	맥 실행 확인 · 윈도우 코드 완성
권한 없이 되나	맥에서 필요한 권한 조사	앱 이름·클립보드는 권한 불필요 / 키 입력은 '입력 모니터링' 필요
사용자 인터뷰	8~10명 대상	미 실시 — 다음 단계

맥은 다른 앱의 창 제목을 읽을 수 없습니다 ('화면 기록' 권한이 필요해 쓰지 않기로 했습니다). 그래서 맥에서는 브라우저가 어느 탭인지 알 수 없고, 이는 Tier 1 확장이 붙어야 해결됩니다. 윈도우는 권한 없이 창 제목이 읽혀 기록이 더 자세합니다.

10. 무엇을 만들 것인가

최종 형태 — 학생 PC 에 설치되는 프로그램

창	Dashboard · Learn Mode · Proof Mode
수집기	뒤에서 조용히 — 창 · 클립보드 · 키 횟수 · 파일 저장
트레이 아이콘	켜짐 / 꺼짐

↓ 인터넷

서버 + DB

하는 일	기록 보관 · Proof 체인 검증 · 공유 권한
------	-----------------------------

기능	우선순위
1 Tier 0 수집기 (창 · 클립보드 · 붙여넣기 · 타자 횟수)	Must · 동작 확인됨
2 Learn Mode — 시간 막대 회고 화면	Must
3 해시 체인 · 작품 루트 해시	Must
4 서버 · DB · 기록 보관	Must
5 Proof Mode — 봉인 · 증명서 · 검증 화면	Should
6 Tier 1 브라우저 확장	Should
7 앱으로 포장 (창 · 트레이)	Should

	기능	우선순위
8	외부 앵커 (OpenTimestamps)	Could
9	설치 파일 (exe / app)	Could
10	Tier 2 VS Code 확장	Won't

일정과 역할은 별도 문서에 있습니다 — 「Trace 2인 분업 가이드」 (10주 계획 · 담당표 · 관문 3회).

한 문장으로

Trace 는 AI 를 썼는지 판정하지 않습니다. 학생이 자기 과정을 볼 수 있게 하고, 필요할 때 그 기록이 고쳐지지 않았음을 보일 수 있게 합니다.

판정은 틀리면 학생을 다치게 하지만, 기록은 틀릴 것이 없습니다. 일어난 일을 남길 뿐이고 해석은 사람이 합니다.